

1958 年华东高等学校招生考试数学试题

1. 设方程 $x^2 - (m-2)x - (m-6) = 0$ 有二个不相等实根, 决定 m 范围。

2. 解方程组:

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \lg x + \frac{1}{2} \lg y - \lg(4 - \sqrt{x}) = 0 \\ (25^{\sqrt{x}})^{\sqrt{y}} - 125 \times 5^{\sqrt{y}} = 0 \end{cases}$$

3. 一九五七年我国钢产量约 500 万吨, 同年英国钢产量 2000 万吨, 根据英国每年平均增长率为 4.24%, 如果我国准备四年在钢的产量方面赶上英国, 问每年平均增产的百分率是多少 (精确到 0.01)?

4. 设有函数 $y = ax^2 + bx + c$, 当 $x = 1$ 时, $y = -1$; 当 $x = 2$ 时, $y = 1$; 又当 $x = -2$ 时, $y = 17$ 。

A) 决定这函数式;

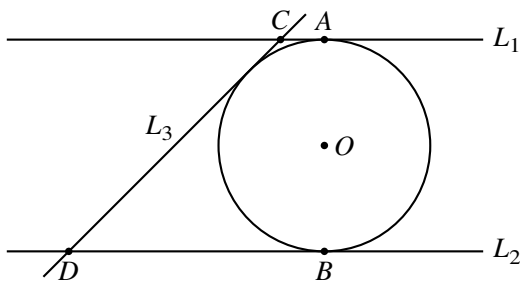
B) 这函数有无极大值或极小值? 如果有, 其值是什么?

C) 当 x 是什么值时, 这函数值为 0?

D) 作出函数图像。

5. 河的对岸有 A, B 两点, 要在这边测量 A, B 间的距离, 应该怎样测量? 试拟出一种方法来进行说明, 并写出表达距离的式子 (即把能测得的角和能量得的距离的数值表示 A, B 间的距离)。

6. 两平行线 L_1 与 L_2 分别和已知圆相切于 A 与 B 点, 作已知圆的任一切线 L_3 , 与 L_1, L_2 分别相交于 C 与 D 点, 证明乘积 $AC \cdot BD$ 是常量。



7. 设平面 S 上有一直角三角形 ABC , 已知一个直角边长为 18 分米, 在平面 S 外取一点 P , 使它与 A, B, C 三点等距离, 且设从 P 点到平面 S 的距离为 40 分米, 求 P 点到另一直角边的距离。